第 041 套

第 1 题

一根长度为l、质量为m 的均匀木条，水平放在质量可忽略的木块 A、B 上。A 固定，开始时位于木条左端；B 位于木条右端左侧x_{10} 处，$0 < x_{10} < l/2$。木条与两个木块的动摩擦因数均为μ_0，B 与地面无摩擦。木条和 B 最初静止，给 B 施加水平向左的力$F(t)$，使 B 和木条均作匀加速运动，直至 B 与 A 相遇。求二者的加速度和$F(t)$。

原卷把木条位移$x_2(t)$ 写作“向右位移”；以向右为正时，实际运动的x_2 为负。下面另设向左位移$u = -x_2$，避免把坐标符号误当成运动方向。

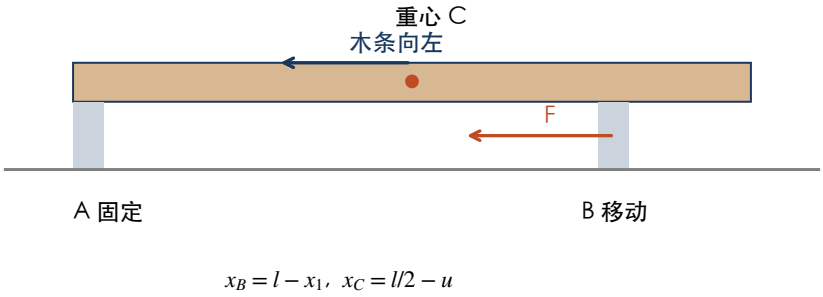


图 1: 题面模型

第 2 题

两条相互垂直的光滑细管分别沿水平、竖直方向放置，两质量相等的带电小球 A、B 只能在各自管内运动，电量分别为$+q, -q$。开始 A 静止于距交点 O 为d 处，B 位于 O，速度竖直向下，大小$v_0 = \sqrt{kq^2/(3md)}$。忽略重力，求两球间距离的变化范围，以及 A 第一次返回初始位置所需时间。

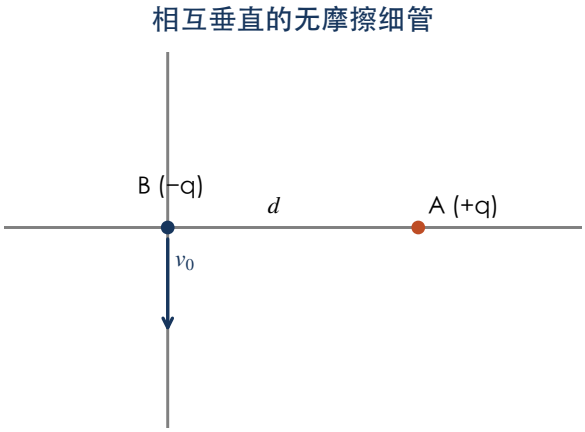


图 2: 题面模型

第 3 题

一辆平衡车沿倾角0.8° 的斜坡下行。车轮可视为质量$2.68\,\mathrm{kg}$、半径$0.174\,\mathrm{m}$ 的均匀圆柱，其余部分与载荷的总质量为$5.12\times10\,\mathrm{kg}$，取$g=9.8\,\mathrm{m/s^2}$。保持车体姿态、车轮纯滚动。求：(1) 车轮绕自身中轴的转动惯量；(2) 匀速下行时电机的制动力矩；(3) 速度$1.18\times10\,\mathrm{m/s}$、能量回收效率$20\%$ 时的发电功率；(4) 关闭电机后车的加速度。

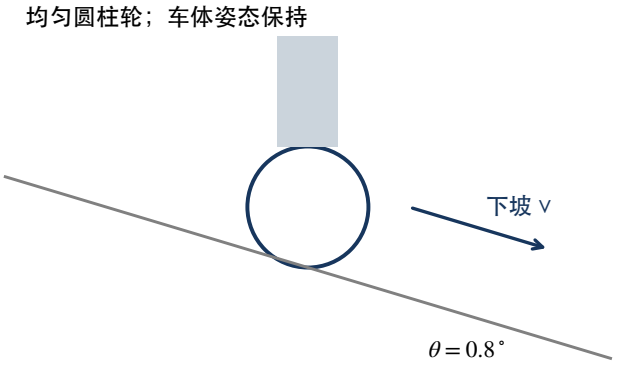


图 3: 题面模型

第 4 题

地球半径$r = 6.37 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$，地面重力加速度$g = 9.8\,\mathrm{m/s^{2}}$。一根均匀柔链的两端由径向支柱固定，端点距地心$R = 1.27 \times 10^{7}\,\mathrm{m}$，链的最低点距地心$r_1 = 8.91 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$。端点张力$F_1 = 1.84 \times 10^{7}\,\mathrm{N}$，最低点张力$F_2 = 8.83 \times 10^{6}\,\mathrm{N}$。求链在端点与支柱的夹角和链的线密度。

链形按给定张力重建，非恒重力悬链线

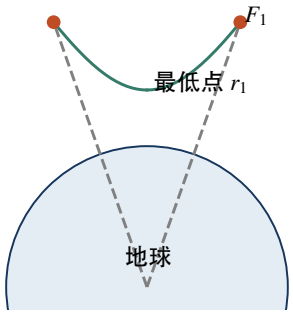


图 4: 题面模型

第 5 题

激光干涉仪的两臂长均为$L = 4\,\mathrm{km}$，激光波长$\lambda = 10.6\,\mu\mathrm{m}$，每臂往返$N = 200$ 次。若相位变化可分辨到10^{-8}，估计可测相对臂长变化σ_0 的数量级。月球质量$7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$、地月距离$3.84 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$，以$\sigma_M \sim GM/(dc^2)$ 估计月球影响，求对应相位变化的数量级。

设引力波能流密度$j = A\sigma^2 G^{\alpha} c^{\beta} f^{\gamma}$，用量纲法确定指数。某事件中29、36 个太阳质量的黑洞并合为62 个太阳质量，距离1.3×10^{9} 光年，释放持续约$0.2\,\mathrm{s}$，频率约$100\,\mathrm{Hz}$。取$A = 1$、$M_{\odot} = 1.99 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$、$G = 6.67 \times 10^{-11}$（SI）、$c = 3.0 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$，各向同性平均估计振幅数量级。原题的波长、多次往返和平均辐射模型按所给条件使用。

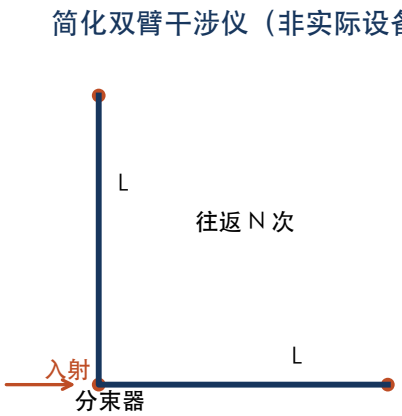


图 5: 题面模型

第 6 题

长度为l 的细狭缝平行于双棱镜的棱，狭缝至棱镜距离为h，棱镜至屏距离为L。棱镜折射率为n，两半的小折射角均为α。单色光波长为λ，狭缝各点非相干发光。求屏上干涉条纹间距和干涉区内的亮条纹数；再把狭缝在自身平面内转过小角β，求干涉条纹调制度M 及其第一次降为零的转角。采用近轴、小棱镜角近似。

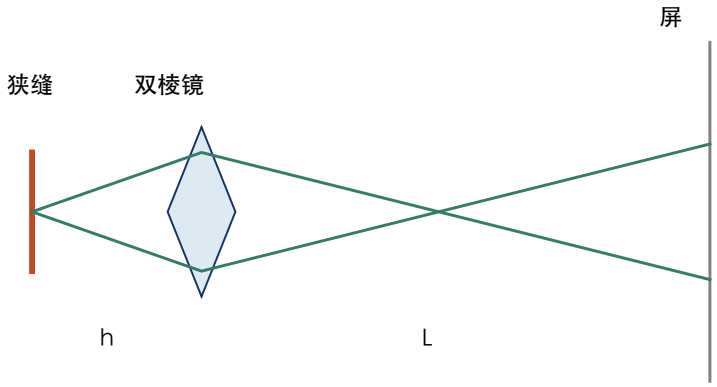


图 6: 题面模型

第 7 题

第一部分：考虑$dy/dx = y^{3/4}$，$y \geq 0$。(1)求含一个待定常数的通解并确定定义域；(2)给出不能由该正支通解表示的无待定常数特解；(3) 画通解和特解曲线，讨论零点初值的非唯一性及原题关于混沌的说法。

(2) 由质量均为m、电荷分别为$+q, -q$ 的两小球和长度l 的轻刚杆组成电偶极子，在垂直平面的均匀磁场B 中运动。初始质心静止，杆沿x 轴，正电荷在正x 侧，初始角速度为$\omega_0 > 0$。忽略其他力。建立运动方程，画转角和角动量的相图，确定杆作振动与连续转动的分界，并在振动情形求质心沿初始杆方向的最大位移。

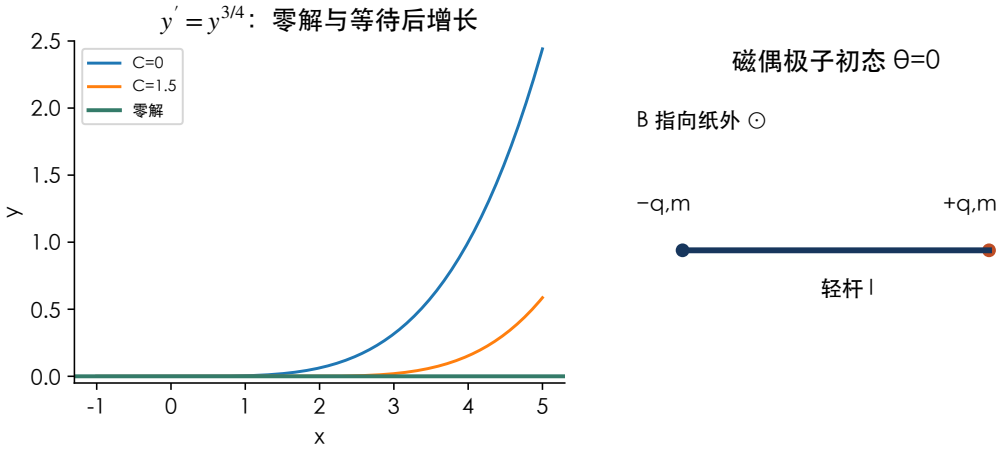


图 7: 题面模型

第 8 题

单个质量为m 的粒子在势能$V(x) = kx^2/2$ 中处于温度T 的经典热平衡，总能量为$E = mv^2/2 + V(x)$，相空间概率密度正比于$e^{-E/(k_BT)}$。求位置概率密度$f(x)$ 和$\langle x^2\rangle$。两个互相独立的同类粒子，求$\langle (x_1 - x_2)^2\rangle$。

再令两粒子之间增加势能$k(x_1 - x_2)^2/2$，求粒子 1 的边缘位置密度与相对坐标的均方值。可使用高斯积分。



图 8: 题面模型